

程序设计实习（实验班-2026春）

课程介绍

授课教师：姜少峰

助教：方心童、葛致远、李雷思问、刘鹏飞

Email: shaofeng.jiang@pku.edu.cn

个人履历

北京大学计算机学院 前沿计算研究中心 助理教授，博雅青年学者

香港大学博士->以色列魏茨曼科学院博士后->芬兰阿尔托大学助理教授->北大



我的研究

理论计算机科学 (Theoretical computer science), 侧重算法理论研究

- 数据科学基础Foundations of Data Science
- 大数据算法Algorithms for Massive Datasets

我的相关编程经验

- 本科期间ACM-ICPC regional金奖, 博士期间担任香港大学ACM-ICPC教练
- 多篇理论+实验的论文获NeurIPS/ICLR/ICML的spotlight/oral presentation

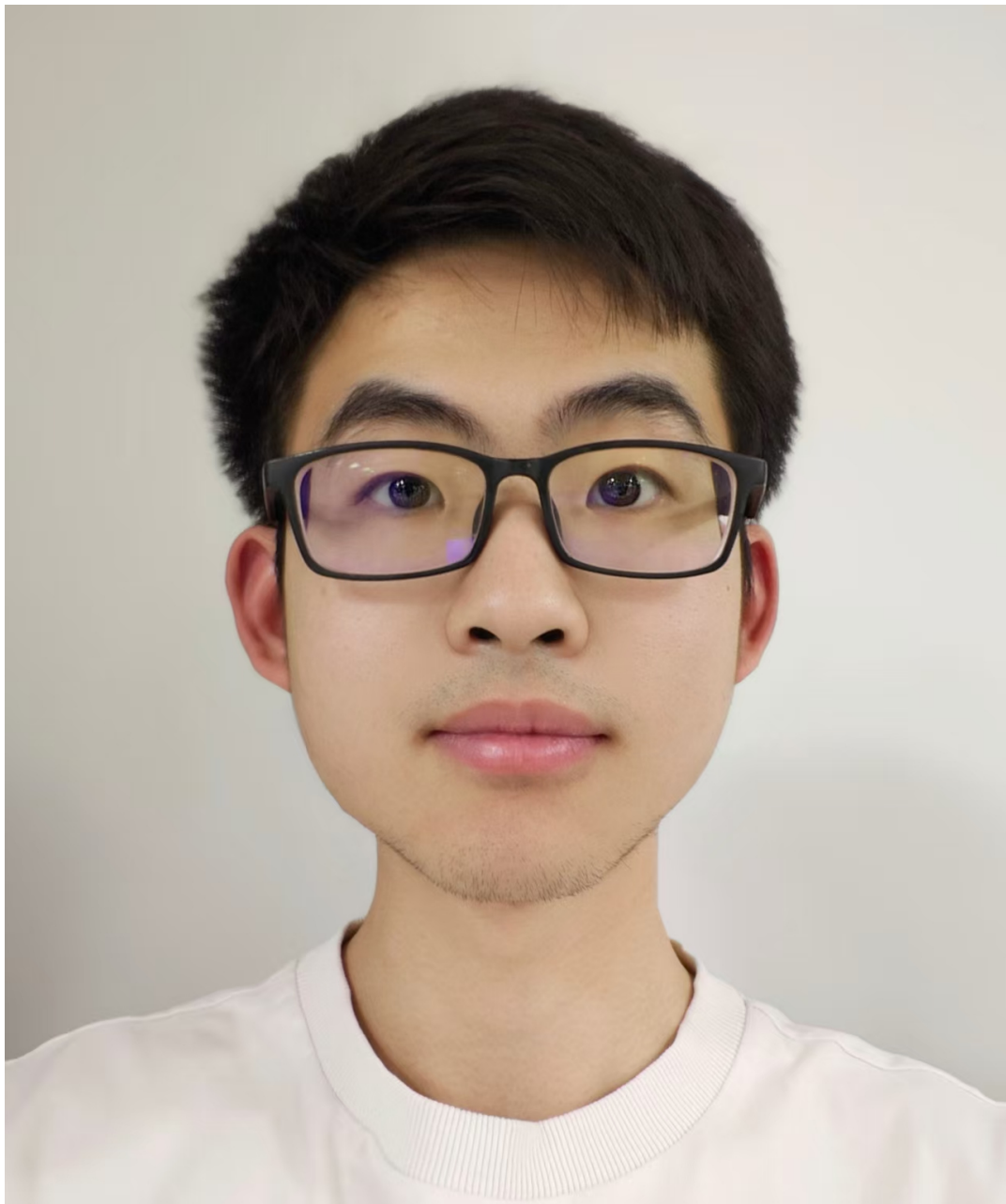
助教介绍



方心童



葛致远



李雷思问



刘鹏飞

课程内容概述

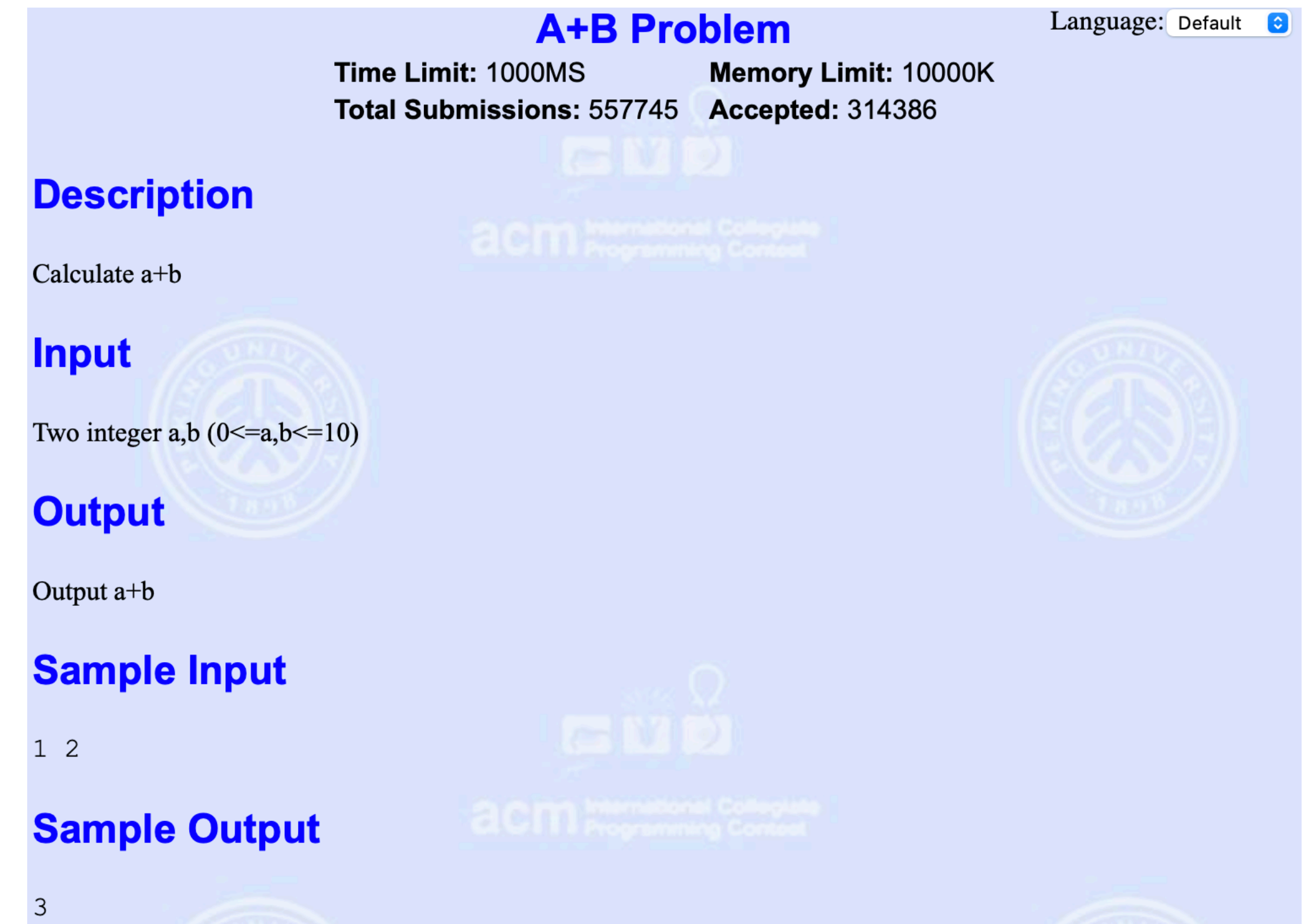
程序设计：解决“计算”问题

问题已经清晰建模为“计算问题”

- 挑战：如何设计高效算法
- 有了算法又如何实现？

算法理论研究的核心

尤其关注实际效果，很多挑战无法被算法理论涵盖



The screenshot shows the 'A+B Problem' page from the ACM International Collegiate Programming Contest. The page has a light blue background with a faint watermark of the ACM logo and the text 'acm International Collegiate Programming Contest'. At the top right, there is a 'Language: Default' dropdown menu. Below this, the problem title 'A+B Problem' is displayed in blue. To the right of the title, the 'Time Limit: 1000MS' and 'Memory Limit: 10000K' are listed. Below these, the 'Total Submissions: 557745' and 'Accepted: 314386' are shown. The 'Description' section states 'Calculate a+b'. The 'Input' section states 'Two integer a,b (0<=a,b<=10)'. The 'Output' section states 'Output a+b'. The 'Sample Input' section shows '1 2'. The 'Sample Output' section shows '3'.

A+B Problem Language: Default

Time Limit: 1000MS Memory Limit: 10000K
Total Submissions: 557745 Accepted: 314386

Description
Calculate a+b

Input
Two integer a,b (0<=a,b<=10)

Output
Output a+b

Sample Input
1 2

Sample Output
3

算法：“传统”与“现代”

“传统”算法设计：

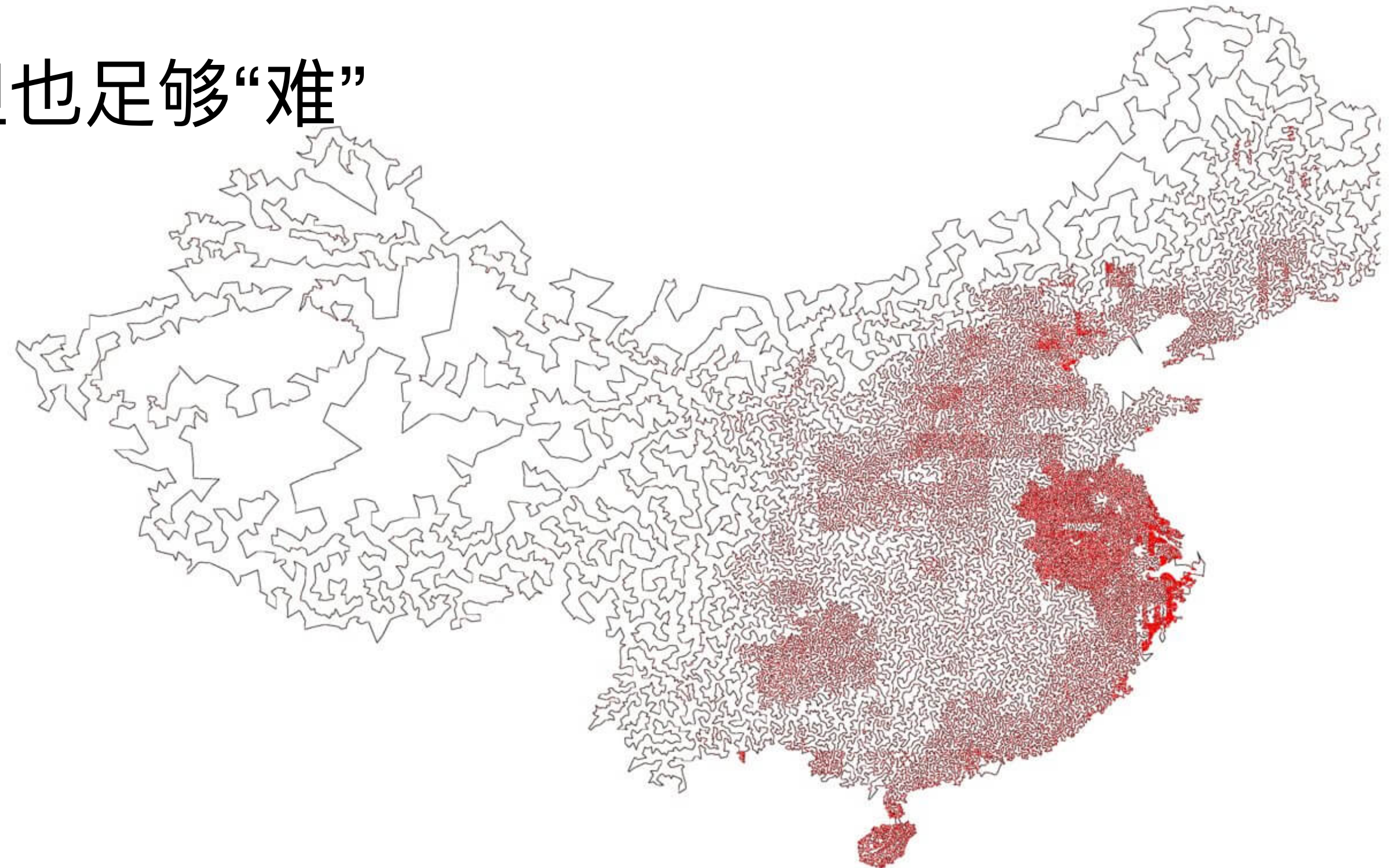
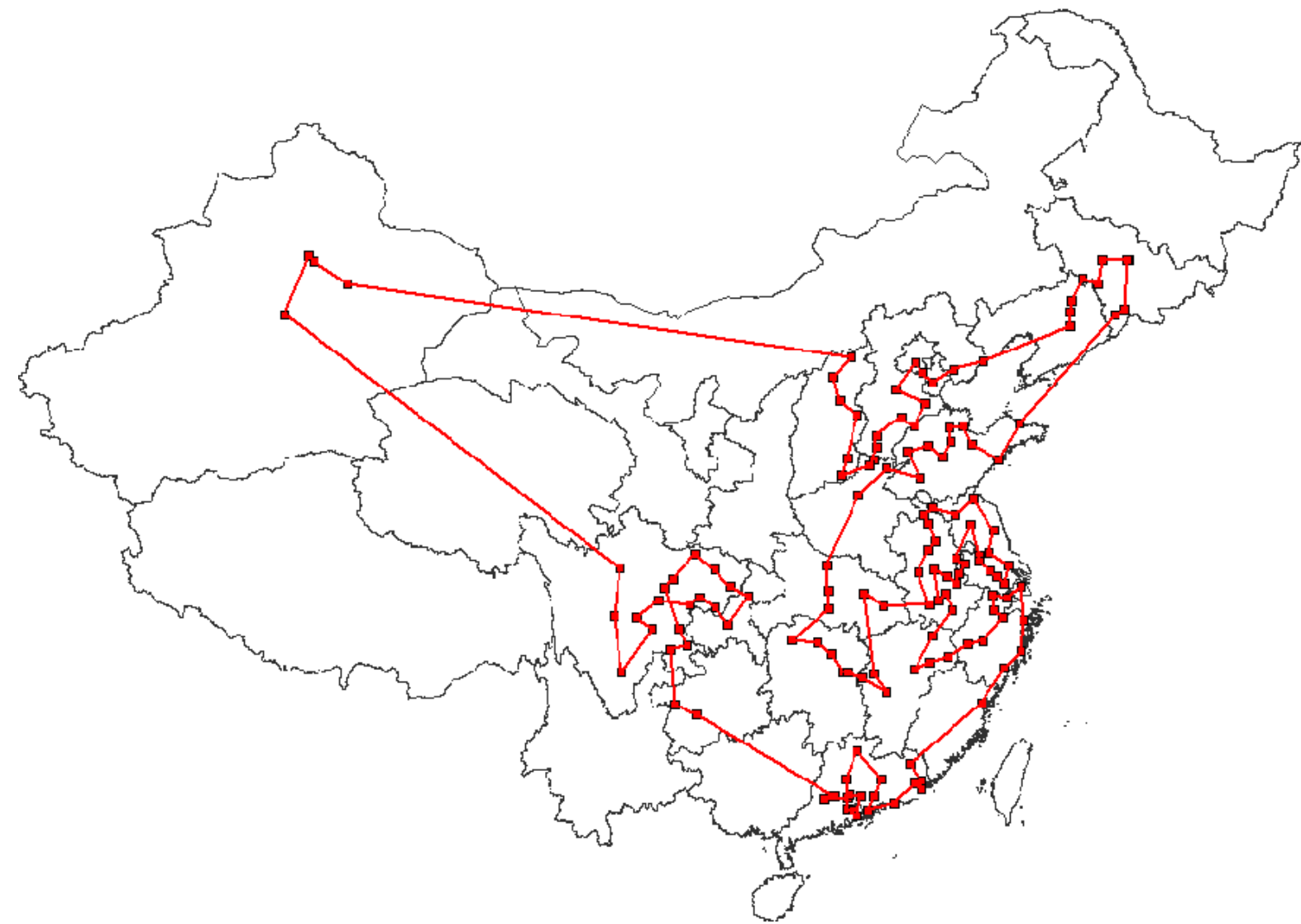
- 有效算法 = 多项式时间
- 追求“精确解”——尤其是“经典”算法/数据结构
- 例子：传统的“算法与数据结构”课程的主要内容，如排序/搜索/字典数据结构；图上的最小生成树/拓扑排序/最短路

NP-hardness

暂可以粗略理解为“无多项式时间算法”

实际中的问题通常更为复杂，NP-hard更加常见

- 但是很多问题，即便是“简单”的问题，都可能是NP-hard
- TSP是一个典型：足够“简单”，但也足够“难”



近似算法

- “近似算法”研究领域：探索NP-hard问题在多项式时间内可以近似到多么精确
- 另外，即使是本来存在多项式时间算法的问题，允许近似解可潜在改进复杂度

如何衡量近似算法：近似比

最大化问题需要对应修改

对于优化（最小化）问题：

最小化问题的近似比在 $[1, \infty)$ 范围，

- 一般采用近似比衡量解的质量：**最坏情况**下的 $\frac{\text{ALG}}{\text{OPT}}$ （这是一种相对误差）

- 形式化：
$$\max_I \frac{\text{ALG}(I)}{\text{OPT}(I)}$$

- 称ALG是 α -近似的，如果对任何input I ，都有 $\text{ALG}(I) \leq \alpha \cdot \text{OPT}(I)$

这个比值通常是通过分析论证得到

一般无法从数据验证，因为 I 可以有无穷种取法

其他误差衡量？

- 绝对误差： $|\text{ALG} - \text{OPT}| \leq \epsilon$
 - 当OPT较小时更弱： 极端情况 $\text{OPT} = 0$
 - 对于具有下界的问题更适用（比如对人类体验来说，精度小于1毫米没意义）
- 两种的折衷： $\text{ALG} \leq \alpha \text{OPT} + \beta$
- 但相对误差是研究的主流

考虑近似解对解决问题是否有意义？

- 实际应用中，通常“**没有必要**”追求精确解：
 - 一个实际问题是需要建模成计算问题的，这一步建模本身就是一种近似
 - 建模后，数据的采集也不是精确的过程，常混有一定噪音
 - 因此，**算法即使得到精确解也依然是某种近似**
- 提供了一种科学地比较算法优劣的途径
- 算法设计时考虑的是**最坏情况**的近似比，但在**实际数据**上经常表现更好

举例：TSP问题的发展

- 近似到常数也是NP-hard
- 2-近似：最小生成树（MST）
- 1.5-近似（Christofides 1976）：先MST再在奇数度顶点上做最小权匹配
- $1.5 - 10^{-36}$ -近似 ([Karlin, Klein, Gharan 2021](#)) 91 pages...

举例：线性时间近似点集直径

- 输入：n个d维平面上的点 $x_1, \dots, x_n$
- 输出：对于直径 $\max_{i,j} \|x_i - x_j\|_2$ 的估计
精确解需要 $O(n^2)$ 时间
- 2-近似算法：选任一个点作为起点，例如 x_1 ，返回 x_1 到距离 x_1 最远点的距离

随机性

类似地，另一种意义上的“近似”是引入“随机性”

- 随机算法：算法自身有随机性，即使对于确定性的输入也得到随机的输出
- 随机算法的性能保证：
 - 蒙特卡洛：有一定概率出错，不出错时有很好的性能保证
 - 拉斯维加斯：一定不出错，但是运行时间等资源消耗可以是随机的

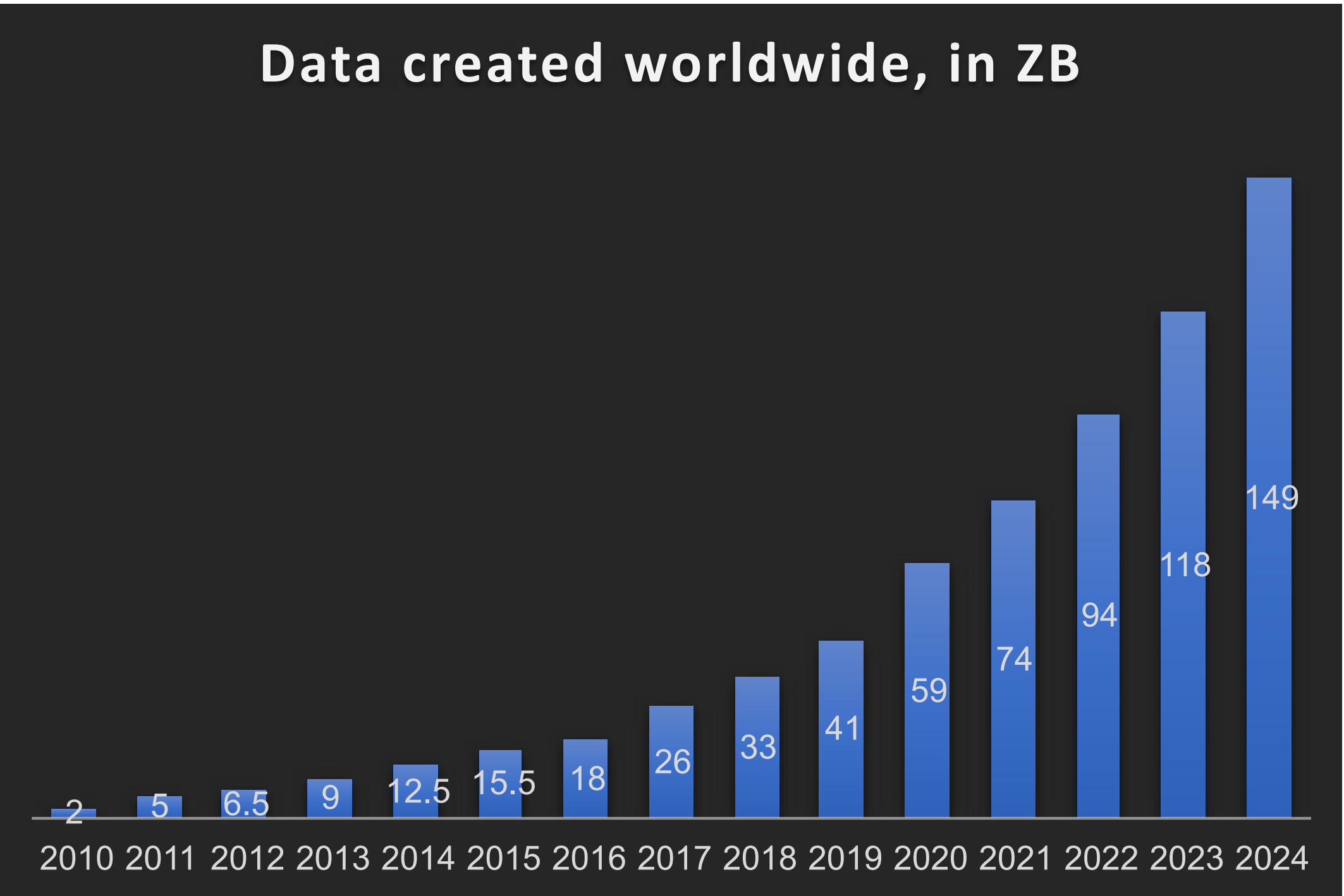
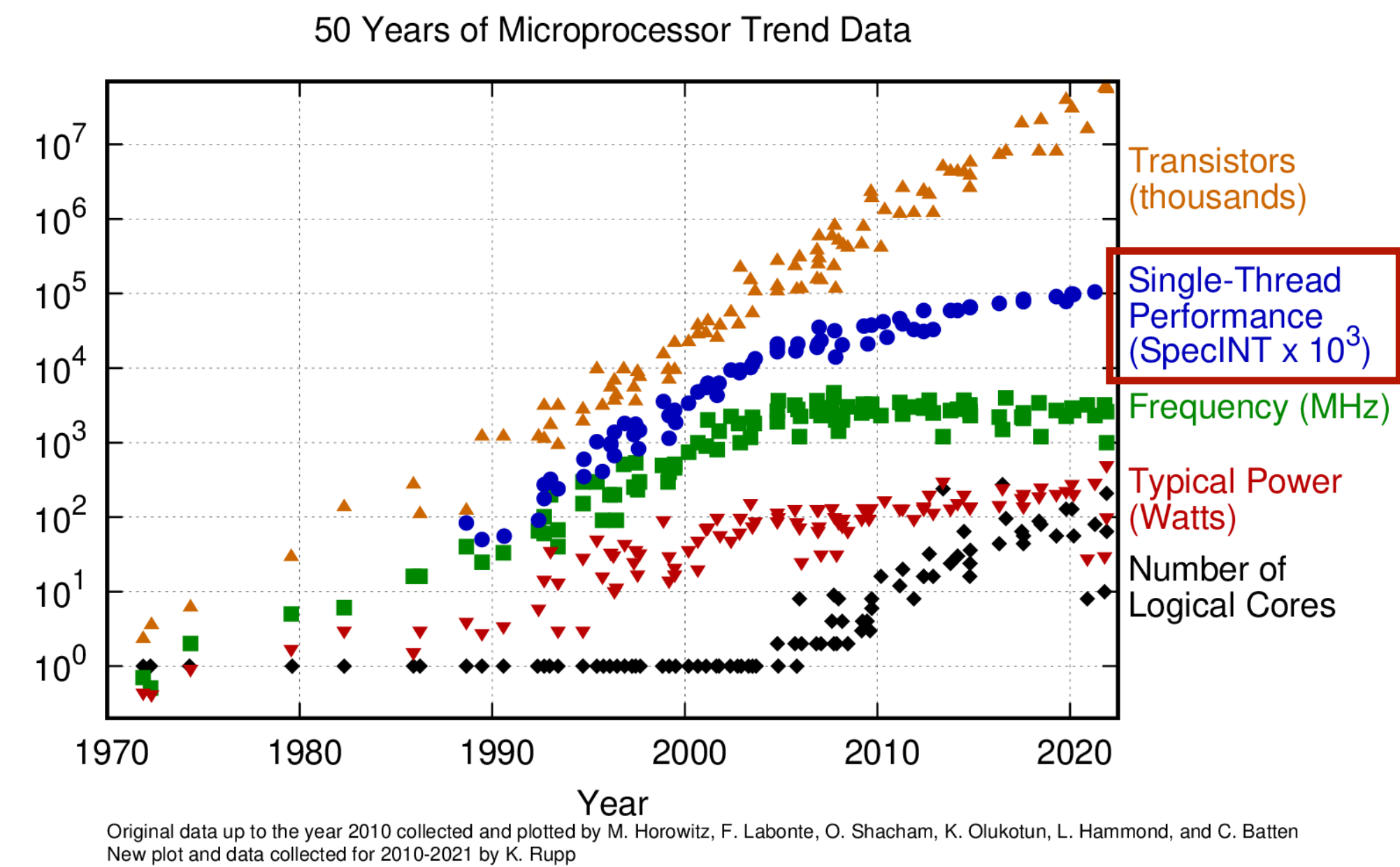
相对确定性算法：由于保证变弱，通常换来大幅度的性能提升

近似 + 随机
成为现代算法设计的主流范式

大数据的时代

甚至线性时间都不够高效

有效算法 = 多项式时间算法？



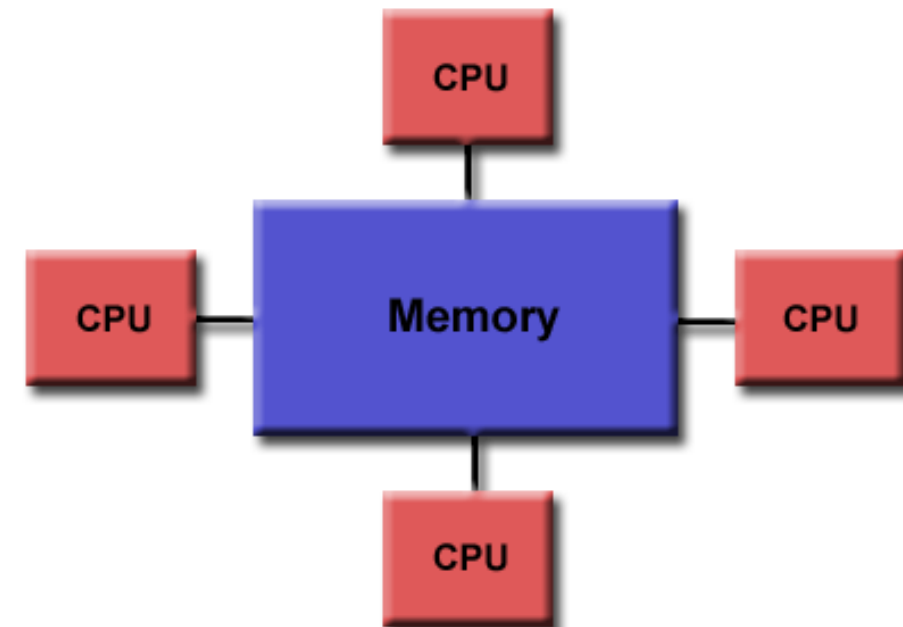
单个CPU：每秒 10^{10} 浮点运算；超级计算机：每秒 10^{18} 浮点运算

即使仅扫描一遍数据也不切实际；单CPU性能增速跟不上数据

“亚线性”计算模型

- 数据流算法：扫一遍数据流，用较小的空间计算
 - 路由器/物联网设备上直接做数据分析

- 并行算法



- 亚线性时间算法

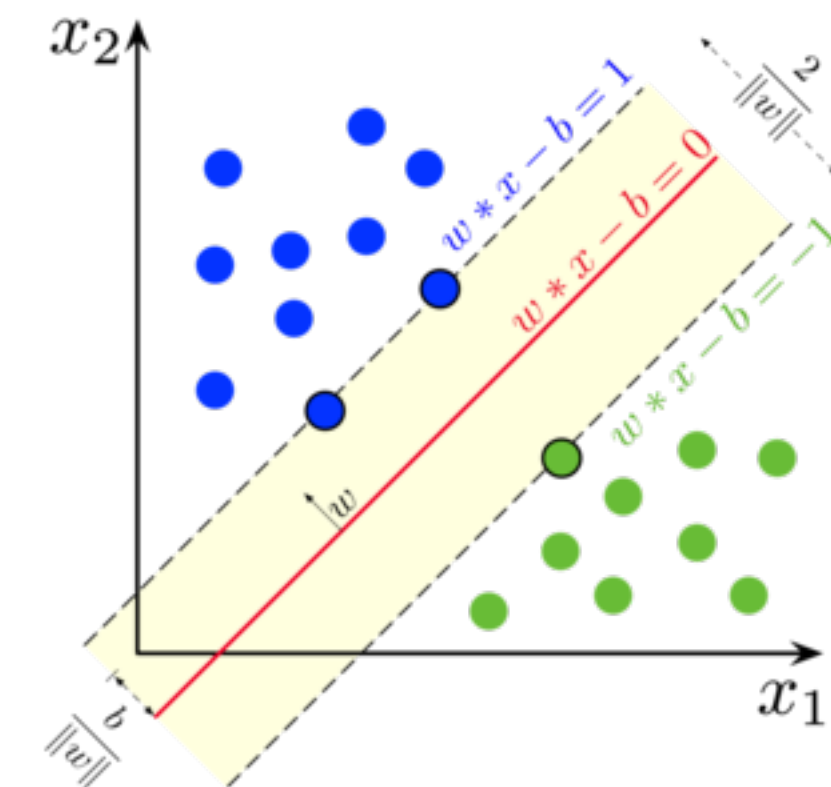
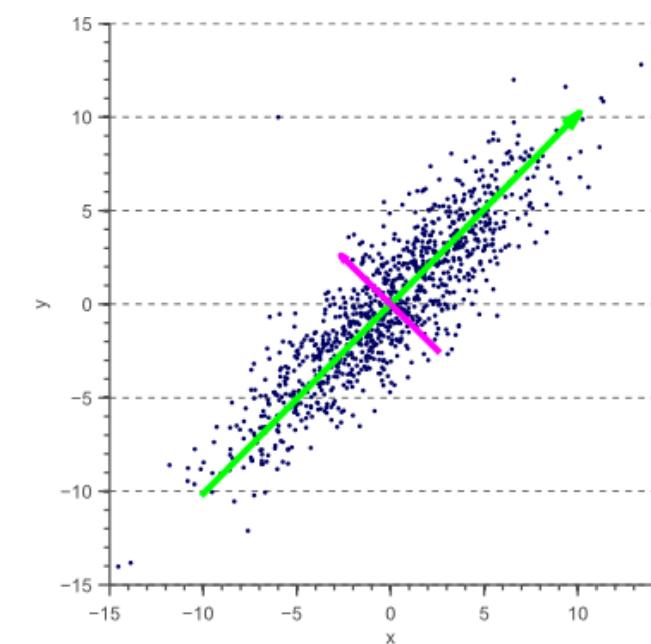
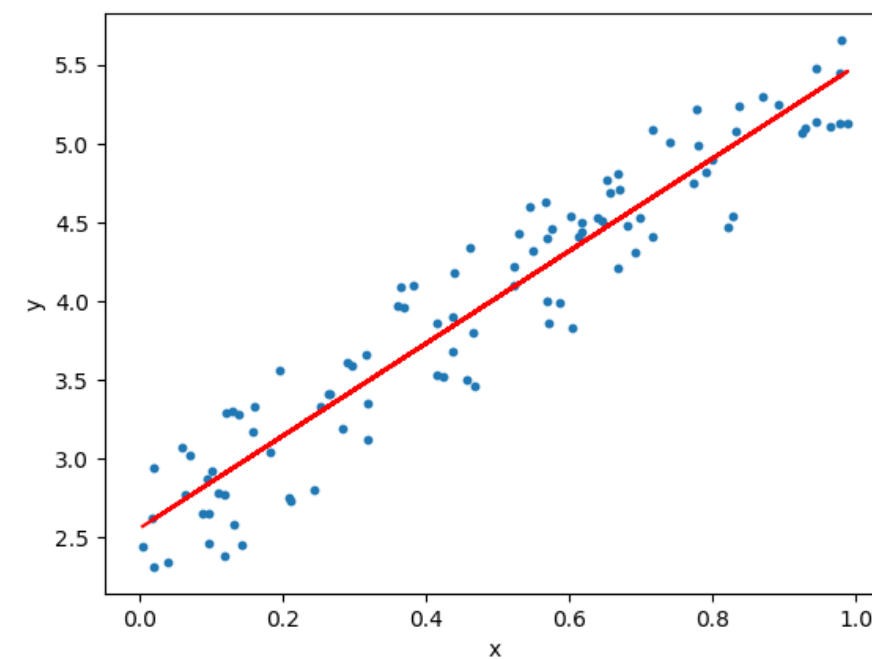
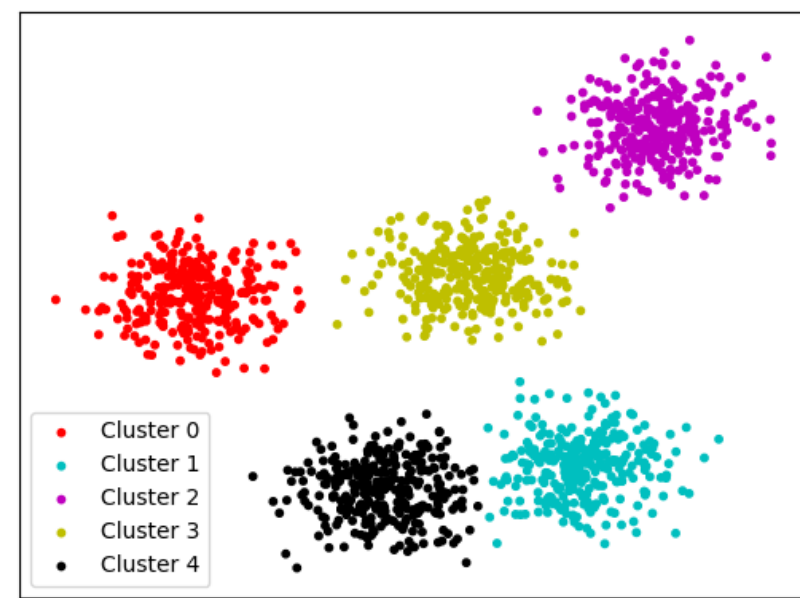
MapReduce框架是分布式计算
最流行的软件实现

- 如何不遍历整个数据库，而是使用较少查询来进行计算？

数据科学

脱胎于统计，使用计算的方法来“理解”大数据的一些总体性质

- 聚类，回归，主成分分析，分类...



这些问题的算法，尤其是大数据下的算法，成为了新的研究焦点

Introduction, *Foundations of Data Science*

Blum, Hopcroft and Kannan

- Computer science ... began in the 1960's.
- In the 1970's, algorithms were added as an important component... The emphasis was on **making computers useful**.
- Today, fundamental change takes place ... the focus is more on **a wealth of applications**.

The enhanced ability to observe, collect, and store data in the **natural sciences**, in **commerce**, and in other fields calls for a change in our understanding of data and **how to handle it in the modern setting**. The emergence of the **web** and **social networks** as central aspects of daily life presents both opportunities and challenges.
- ... this book covers the theory we expect to be **useful in the next 40 years**, just as an understanding of automata theory, algorithms, and related topics gave students an advantage in the last 40 years.

大数据 + 数据科学
是现代算法设计的新焦点

大纲：围绕数据科学的现代高效算法

- 随机算法及其实现
 - 哈希方法
 - 常见相似度/距离度量及其有效算法
 - 低维几何近似算法
 - 降维
 - 压缩感知 & 数学优化
 - 高维数据的有效算法
 - 图数据的高效算法
- 可选：
- 近期科研进展选讲
 - 数据流算法选讲

程序设计的宏观视角

- 更宏观来看，程序设计根本为的是解决“计算”的挑战
- 我们介绍的内容侧重于“算法”，但这远不是唯一有效的途径
- 下列几个是其他典型途径，甚至在很多应用上有比研究“算法”更加直接的效果
 - 堆算力、能源
 - 设计更快的硬件
 - 改进软件系统的实现

算法理论与编程实践的gap

- 理论聚焦最坏情况，近年来出现了（只）侧重最坏情况忽视实际效果的趋势
- 工程上不少算法过于复杂，很多细节没有给出（日积月累更加严重）
 - 需要理论和实现都懂的全能人才来弥合这个gap，但目前较为稀缺
- 我们介绍的算法属于理论上很重要、实际中也产生了广泛影响的“精华”
- 现代新需求：数据特别有结构，需要突破最坏情况进行算法设计
 - 最坏情况分析的框架是科学的，本身没有问题；应提出合理的计算/评价模型

课程安排

选课指导

目的是让这部分有基础的同学依然可以学到新东西，
而又不与后面的课程有过大重合

- 主要面向竞赛生/有良好编程基础的同学（课程默认使用C++）
- 这门课的风格：非传统，前沿内容未必能组织成教科书一样的知识体系
 - 精选若干重要idea进行展示，通过编程、解题来深化理解
 - 开阔眼界，对未来更深入的学习有启发作用
- 内容上与普通班几乎没有交集，尤其是“现代算法”是全新的
- 没有期中考试，考核为平时编程作业 + 上机期末考试

课业负担

预计~25个题目

- 每1 - 2次课后布置编程小作业/实验报告，每个作业1 - 3分不等（平均约2分）
- 没有期中考试
- 期末上机考试：编程题目（经典和“现代”算法题目都有）
- 分数：平时作业50%，期末考试50%
- 每次作业一般给3周时间

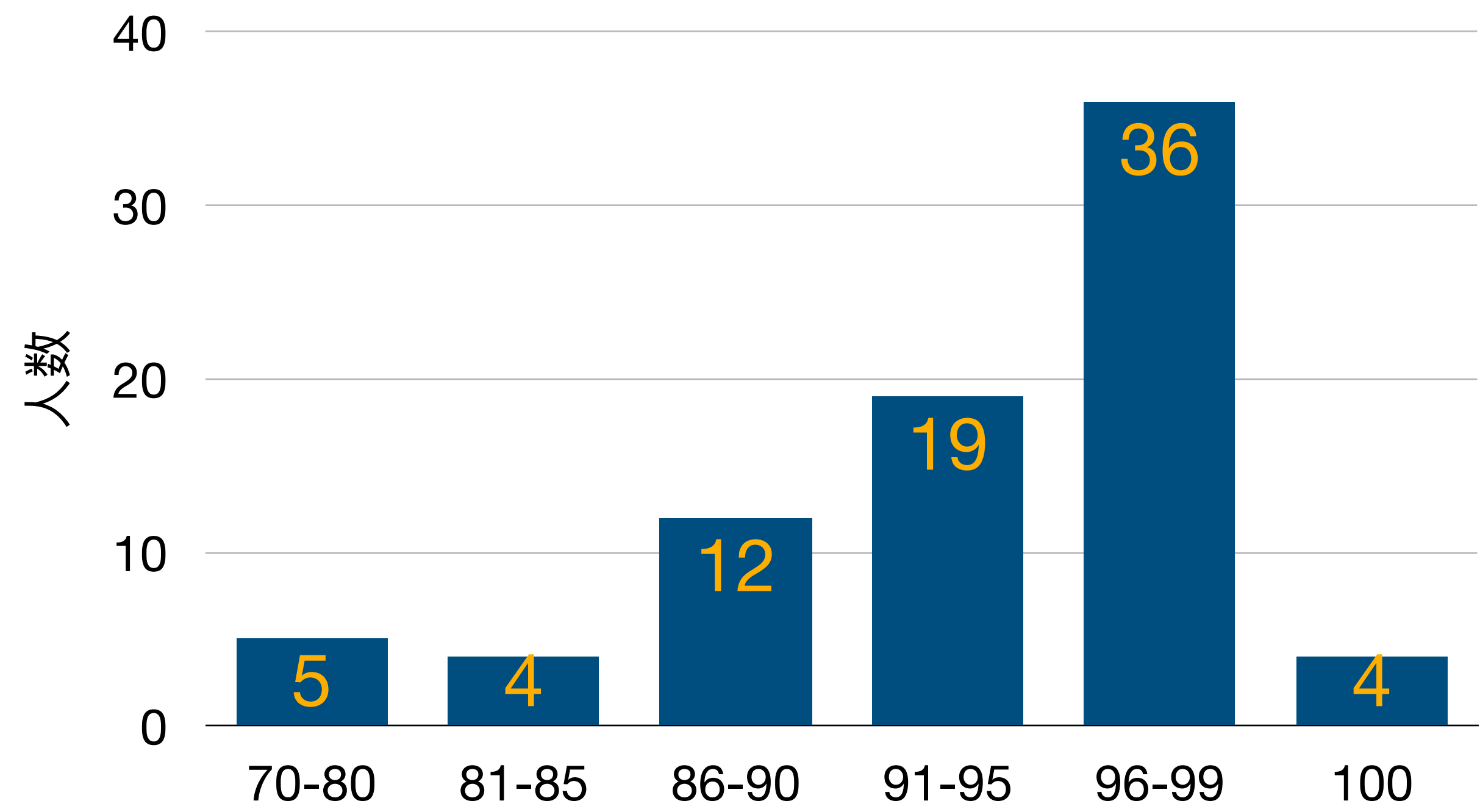
经典为主（内容上可与普通班类比）
但想得90+需要能解出一些现代算法的题目

授课计划

- 每周 周三，单周 周五上课
- 课程侧重介绍性
 - 主要理解算法过程、会实现
 - 背后理论不作过多展开，但介绍直觉上的理解
- 上机课不计划安排新内容，主要为答疑（时间地点待定）

去年的成绩与考题

- 去年期末考试题；今年与去年风格保持一致
- 去年总评：优秀率90%



关于AI

- 允许使用AI，但有明确适用范围
- 只能用于查资料、问算法细节等，但代码需要自己写
- 一个简便原则：可以将AI当作一位同学，并适用同学之间讨论作业的学术道德
 - 即，允许讨论，但必须独立完成作业（代码）写作
- 另外注意到期末考试仍是断网上机考试，因此无法使用AI
- ~~思考：在AI时代我们是否需要这门课？~~

课程资料

- 课程讲义和其他阅读材料

- 教学网

- 课程网页：<https://shaofengjiang.cn/programming-course/>

- 作业

第一次使用需要把自己加入小组；
请把自己的小组昵称改成学号

- 多数作业为编程作业，在<http://cssyb.openjudge.cn>在线提交和实时评测

- 少数为实验报告，请提交到教学网（喜欢手写的同学也请拍照提交）

答疑与联系方式

- 助教（姓氏排名）
 - 方心童、葛致远、李雷思问、刘鹏飞
- 答疑：微信群、上机课（无考勤、（暂）无额外内容，主要是答疑）、Email

shaofeng.jiang@pku.edu.cn

方心童 (2500013023@stu.pku.edu.cn) 葛致远 (zyge25@stu.pku.edu.cn)
李雷思问 (2400012934@pku.edu.cn) 刘鹏飞 (2400013182@stu.pku.edu.cn)

- 上机课时间地点待定
- 上机建议至少去一次：期末考试通常与上机环境相同，建议提前熟悉

